第六章　供電方式及工程

第一節　供電方式

第四十六條　本公司供電方式如下：

一、頻率：交流60赫茲。

二、電壓、相數及線式：

(一)包燈：低壓單相二線式110伏特，單相二線式220伏特或三相四線式220/380伏特。

(二)包用電力：低壓單相二線式220伏特，三相三線式220或380伏特。

(三)表燈（住商）：低壓單相二線式110伏特，單相二線式220伏特，單相三線式110/220伏特，三相三線式220伏特，或三相四線式220/380伏特。

(四)電力用電：

1.低壓單相二線式220伏特，單相三線式110/220伏特，三相三線式220伏特，三相三線式380伏特或三相四線式220/380伏特。

2.高壓三相三線式3.3千伏特、11.4千伏特、22.8千伏特。

3.特高壓三相三線式69千伏特、161千伏特、345千伏特。

三、契約容量與供電方式之適用範圍：

(一)用戶供電方式，按下表視其契約容量而定：

契約容量	供電電壓
未滿 100 瓩	應以低壓供電
100 瓩以上、未滿 1,000 瓩(22.8 千伏特線路供電地區未滿 2,000 瓩)	1.應以高壓供電。 2.契約容量未滿 500 瓩者，得以 220/380 伏特供電。
1,000 瓩以上(22.8 千伏特線路供電地區 2,000 瓩以上)、未滿 30,000 瓩	1.除下列情形外，應以 69 千伏特供電： (1)11.4 千伏特線路供電地區契約容量未滿 5,000 瓩或 22.8 千伏特線路供電地區契約容量未滿 10,000 瓩，用戶申請以高壓供電者，如技術無困難得以高壓供電。 (2)用電整體規劃地區採 11.4 千伏特配電，契約容量未滿 7,500 瓩，用戶申請以高壓供電者，如技術無困難得以 11.4 千伏特供電。契約容量 5,000 瓩以上者，並應同時提出經常用電備用電力申請，以兩回線經常供電。 (3)用電整體規劃地區採 22.8 千伏特配電，契約容量未滿 15,000 瓩，用戶申請以高壓供電者，如技術無困難得以 22.8 千伏特供電。契約容量 10,000 瓩以上者，並應同時提出經常用電備用電力申請，以兩回線經常供電。 (4)如經本公司檢討以 161 千伏特以上供電或以高壓供電為宜者，依本公司檢討為準。 上述所稱整體規劃地區係指配合政府政策開發或更新之新市鎮、社區、工商業區等，經開發或更新規劃單位預留變電所用地並經本公司檢討認為需要者。 2.依財政部稅籍登記資料，屬同一公司及其分公司或分支機構，於同一大樓、同一廠區或相鄰(鄰近)廠區整體合計契約容量達 15,000 瓩以上，未滿 60,000 瓩，應以 69 千伏特供電。 3.供電系統有特殊困難時，本公司得就個案考量供電電壓。
30,000 瓩以上、未滿 225,000 瓩	1.應以 161 千伏特供電。 2.契約容量未滿 60,000 瓩者，如技術無困難者或以 69 千伏特供電為宜，得以 69 千伏特供電。 3.契約容量 40,000 瓩以上採 69 千伏特供電者，並應同時提出經常用電備用電力申請，以兩回線經常供電。 4.依財政部稅籍登記資料，屬同一公司及其分公司或分支機構，於同一大樓、同一廠區或相鄰(鄰近)廠區整體合計契約容量達 60,000 瓩以上，未滿 450,000 瓩，應以 161 千伏特供電。

	5.供電系統有特殊困難時,本公司得就個案考量供電電壓。
225,000 瓩以上	1.應以 345 千伏特供電。 2.契約容量未滿 450,000 瓩者，如技術無困難者或以 161 千伏特供電為宜，得以 161 千伏特供電。 3.契約容量 225,000 瓩以上採用 161 千伏特供電者,並應同時提出經常用電備用電力申請,以兩回線經常供電。 4.依財政部稅籍登記資料,屬同一公司及其分公司或分支機構,於同一大樓、同一廠區或相鄰(鄰近)廠區整體合計契約容量達 450,000 瓩以上,應以 345 千伏特供電。 5.供電系統有特殊困難時,本公司得就個案考量供電電壓。

(二)使用電弧爐用戶，其電弧爐單具容量達1,000瓩者，概以特高壓供電。

(三)應以特高壓供電之用戶，如能提供足夠之變電所土地（除無償提供者外，按公告現值計償），並協助解決線路路權，且本公司認為需要在該地區建變電所者，得由本公司投資興建變電所後以高壓供電。但11.4千伏特二次變電所供電者，以未滿15,000瓩為準；11.4/22.8千伏特配電變電所供電者，以未滿30,000瓩為準。

(四)用戶自備重點網路或一、二次選擇系統型態而申請多回路供電者，其契約容量，得視本公司系統能力個案考慮。申請人並應同時提出經常用電備用電力申請。

(五)應以特高壓供電之用戶，經辦妥應辦手續並繳付應繳各費後，如本公司配合設置之供電設備無法及時完成供電而用戶急需用電時，得應用戶要求，個案檢討技術無困難且用戶願另負擔增加之新建長度設置費及供電容量設置費差額者，同意暫以高壓或69千伏特供電，不受本款第一目應以兩回線經常供電之限制。但11.4千伏特供電者，以未滿7,500瓩為準；22.8千伏特供電者，以未滿15,000瓩為準；69千伏特供電者，以未滿60,000瓩為準。

(六)上述相鄰(鄰近)係指依財政部稅籍登記資料，屬同一公司及其分公司或分支機構之用電場所各範圍間，未設有其他用戶。

第四十七條　本公司供電時間，以全日供電為準。

第二節　供電條件

第四十八條　用戶申請新增設特高壓用電，其核供原則如下：

一、當系統或用戶僅一回線供電，N-0（正常供電無事故發生時）設備不過載。

二、系統或用戶為兩回線以上併聯或環路供電，N-0設備不過載，但發生N-1設備過載時，如同意由本公司裝設遙控卸載裝置，俾於供電設備過載時，由本公司逕行遙控卸除其新增設用電負載或等量之既設用電負載，得個案檢討在不影響供電安全情形下供應其所需用電。

第四十九條　為維護用電安全，用戶用電設備除應依第五十五條至第五十八條規定裝置外，並應按下列規定使用：

一、不得擅自轉供電流至原供電範圍外。

二、用電設備在未經本公司檢驗合格前，不得擅自接電。

三、用電設備如經本公司檢驗有不良情形並通知須改修者，在改修妥並經檢驗合格前，不良部分應暫停使用。

四、用電器具應採用經政府認可之合格產品，並應按其標示或說明書使用及維護。使用時如發現有不正常情形，應即關閉其電源開關，並即進行檢修，在未修妥前切勿使用。

第 五十 條　單相器具每具容量不得超過下列限制：

一、低壓供電：110伏特器具，電動機以1馬力，其他以5瓩為限；220伏特器具，電動機以3馬力，其他以30瓩為限。但無三相電源或其他特殊原因（如窗型冷氣機），110伏特電動機得放寬至2馬力，220伏特電動機得放寬至5馬力。

二、高壓供電：3.3千伏特供電最大容量為50瓩，以線間電壓供電者為限。11.4千伏特或22.8千伏特供電最大容量為150瓩，以線間電壓供電者為限。

以同容量三具接成三相使用或用其他方法改善使其最大不平衡容量不超過前項一、二款之容量者（如高週波感應爐、X線發生裝置），得不受限制。

第五十一條　用戶使用特殊器具，未依本公司電壓閃爍及諧波管制規定，致使本公司供電系統產生電壓閃爍或諧波者，用戶應負責置備必要之調整設備。有關電壓閃爍及諧波管制規定，由本公司另定之。

為確保系統之供電穩定及安全，及配合用電需求，用戶應負責設置及維護必要之保護電驛設備，相關保護電驛規定，由本公司電力調度要點另定之。

第五十二條　有下列情形之一者，本公司人員應配戴識別證，除緊急或必要情形外，於通知用戶後，得進入用戶用電場所進行相關作業：

一、進行本公司供電線路、設備之設計、施工或檢修等時。

二、檢查違章用電時。

三、進行電度表之抄錄時。

四、依電業法規定檢驗用戶用電設備時。

五、依第十七條廢止用電、第十八條暫停用電、第二十一條終止供電契約及第十九條、第二十條進行停止供電必要之處置時。

第三節　責任分界點

第五十三條　本公司供電設備與用戶用電設備之接續處謂之責任分界點（以下簡稱分界點）。自分界點以下用戶側設備（除本公司之電度表及其附屬設備如整套型計器外）其產權屬於用戶，並由用戶負責維護。分界點以上電源側設備由本公司負責施工維護。

第五十四條　各類用電之分界點按下列方式辦理：

一、低壓用戶

(一)高樓大廈：於配電場所外壁或靠近配電場所邊牆之適當處所設置受電箱及受電母線，受電母線與本公司變壓器二次引接線接續處為分界點。

(二)公寓式房屋：在一樓樓梯間邊牆靠外側之上端由用戶埋設一接線匣，以該匣為分界點。

(三)其他：以用戶進屋線與本公司線路之接續處為分界點。但用戶自備有低壓外線者，則以該戶自備外線與本公司線路之接續處為分界點。

二、電度表以集中方式裝設之用戶

如集中電度表負荷側線路產權係屬本公司，則以集中電度表負荷側線路與用戶進屋線之接續處為分界點，如集中電度表負荷側線路產權係屬用戶，則以集中電度表前為分界點。

三、高壓用戶

以本公司為供應該用戶用電之開關負荷側為分界點，但開關如屬用戶者，則以開關設備之電源側為分界點。

四、以自備接戶電纜引供之高壓用戶

(一)由架空線路引接地下管線部分：

1. 由本公司架空線路引接本公司高壓接戶電纜至新增設高壓用戶受電場所者，其分界點在接戶電纜與用戶自備電纜接頭處，如系統需裝設負載開關時，分界點在本公司負載開關負荷側。
2. 由本公司架空線路引接自備高壓接戶電纜時，原則上由靠近用戶圍牆之電桿引接，其分界點在本公司開關負荷側。

(二)由地下管線引接地下管線部分：

1. 由本公司開關引接高壓接戶電纜至新增設高壓用戶受電場所，其分界點在本公司接戶電纜與用戶自備電纜接頭處；如系統需要於用戶配電場所裝設負載開關時，分界點在本公司負載開關負荷側。
2. 由用戶構內之配電場所開關引接自備電纜時，其分界點在本公司開關負荷側。

五、特高壓用戶

(一)以架空線引接時：

以輸電線路拉線夾板與變電所鐵構上之礙子串連接處為分界點。

(二)以地下電纜引接時：

以變電所開關設備與電纜終端匣連接處之端子為分界點。

(三)以架空線及地下電纜引接時：

1. 如在變電所分界時，其分界點比照本款(一)或(二)目為劃分原則。
2. 如在連接站分界時，以連接站之電纜終端匣之端子為分界點。

第四節　設計施工及檢驗送電

第五十五條　凡責任分界點以下用戶自備之各種用電設備，用戶應自行委託領有直轄市或縣(市)主管機關核發之登記執照，且已加入相關電氣工程工業同業公會之電器承裝業，按經濟部發布之「用戶用電設備裝置規則」及「輸配電設備裝置規則」承裝、施作及裝修，並在向本公司申報竣工供電時，應檢附相關電氣工程工業同業公會核發之申報竣工會員證明單，據以檢驗供電。

第五十六條　用戶用電設備屬經濟部頒布之「電業設備及用戶用電設備工程設計及監造範圍認定標準」所定工程範圍者，應由依法登記執業之電機技師或相關專業技師辦理設計及監造；所定工程範圍外者，應由電機技師或電器承裝業辦理。但該工程僅供政府機關或公營事業機構自用時，得由該政府機關或公營事業機構內，依法取得電機技師或相關專業技師證書者辦理設計及監造。

第五十七條　用戶申請新增設或變更用電有下列情形之一者，應事先將屋內線路設計資料送經本公司審查通過後興工：

一、契約容量在100瓩以上之電力用電。

二、依第六十六條規定設置配電場所。

三、公寓、商場、大樓等新設用電其設備容量合計在100瓩以上，應以高壓供電，而經用戶要求改以低壓供電或分別設戶裝表者。

四、六層以上新建築物之新設用電。

五、用戶要求審查設計資料者。

六、電動汽車充電設備。

七、其他法令另定有用戶用電設備工程之電機技師或相關專業技師設計監造之範圍者。

第五十八條　用戶自備受電場所之裝置，應依照「用戶用電設備裝置規則」有關規定辦理。用戶自備受電場所內各項設備除電度表規定須由本公司供應者外，其他皆由用戶自備並維護之。

第五十九條　用戶申請新增設或變更用電時，須經本公司檢驗合格，方得接電。本項檢驗接電手續免收費用。

前項檢驗不合格而須複驗時，或既設用戶申請檢驗使用中之用電設備，本公司得收取工本費(如附表)。

用戶申請用電設備增設或變更之設計審查檢驗合格證明，本公司得按前項計收標準收取工本費。

檢驗或複驗時，如因用戶之設備或器具不良致發生損害，本公司不負賠償責任。

第 六十 條　低壓受電且契約容量達50瓩以上之工廠、礦場、供公眾使用之建築物及受電電壓屬高壓以上之用電場所，應依經濟部發布之「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」及「用電設備檢驗維護業管理規則」規定，置專任電氣技術人員或委託用電設備檢驗維護業負責維護責任分界點以下用戶側一般及緊急電力設備之用電安全。

第六十一條　特高壓供電之用戶，其自備變電所於加入本公司系統前，應辦妥電力

調度電話，並於運轉日起設置專任電氣技術人員執行本公司之調度指令。

第六十二條　因特殊情形，經本公司同意得由用戶自備外線受電，用戶自備外線之設計施工應依「輸配電設備裝置規則」及「用戶用電設備裝置規則」辦理。

第五節　電度表之裝設

第六十三條　用戶用電計量所需之電度表由本公司備置，但用戶應於供電範圍內無償提供適當場所及預置電度表接線箱(電表箱)，以供裝設電度表。

檢驗送電後電度表由本公司負責維護，用戶對所使用之電度表，應依使用借貸關係有關規定負善良保管之責。

第六十四條　電度表及本公司封印不得任意拆遷、移動或更換，如有必要，需經申請並由本公司認可及施工。

電度表之「同」字鉛封及標示牌不得任意損壞、除去或污穢，如有必要，需報請經濟部指定之專責機關或主管機關委託之其他政府機關(構)、團體核准後始可拆封。

第六十五條　表制用戶如懷疑電度表不準確，得通知本公司在不拆移「同」字鉛封、標示牌及封印之情況下，作現場查勘後將其結果通知用戶。如電度表確有不正常運轉，本公司應即更換經度量衡專責單位檢定合格之電度表；如電度表並無故障跡象，而用戶仍懷疑電度表不準確時，則由用戶向經濟部指定之專責機關或主管機關委託之其他政府機關(構)、團體繳費申請鑑定。

電度表之鑑定檢查依度量衡法規辦理。糾紛電度表經鑑定結果，如電度表器差不合標準，其失準或故障日期可確定並有確切證據者，按失準或故障期間，依本規章規定，重新核計應收電費；如失準或故障日期無法判定者，由本公司照鑑定結果重新核計一年間之應收電費，但所裝電度表實際裝設期間不及一年者，按其實際裝用期間重新核計應收電費。

本公司發覺或懷疑電度表不準確時，得通知用戶依第一項辦理現場查勘，如用戶同意勘查結果，電度表確有不正常運轉，本公司應即更換經度量衡專責單位檢定合格之電度表；倘用戶認為電度表並無不準確情形，則由本公司向經濟部指定之專責機關或主管機關委託之其他政府機關(構)、團體繳費申請鑑定。經鑑定結果電度表器差不合標準者，比照第二項重新核計應收電費。

第六節　配電場所之設置

第六十六條　新增設用戶基於用電需要，有下列情形之一者，應於其建築基地或建築物內設置適當之配電場所及通道，無償提供本公司裝設供電設備，如未設置，本公司得拒絕供電：

一、新設高壓用戶。

二、本公司各區營業處公告實施地下配電地區新設建築物總樓地板面積在2,000平方公尺以上，或新設建築物在六樓以上且其總樓地板面積在1,000平方公尺以上者。

三、前款規定以外地區，新設建築物在六樓以上總樓地板面積在2,000平方公尺以上、都市計畫土地分區使用之工業區（用地）內之建築物總樓地板面積在2,000平方公尺以上、或應開發單位（或用戶）要求或政府指定必須地下配電者。

四、新增設低壓用戶採三相三線式380伏特或三相四線式220/380伏特供電者。

五、用戶用電因高壓改低壓、低壓改高壓、高壓分戶或增設、或低壓契約容量增設後在100瓩以上，如供電設備設置需要，須新設或擴大配電場所者。

本公司各區營業處公告實施地下配電地區新設建築物總樓地板面積未達前項第二款規定，鄰近無主管機關同意供設置供電設備之場所，且技術上無可供引接電源之適當供電設備者，得與起造人協商並獲同意後，設置配電場所及通道。

本規章所定建築物總樓地板面積及層數等，均以同一建造執照內之記載為準。

第六十七條　配電場所應設置於地面或以上樓層。如有困難必須設置於地下樓層時，僅能設於地下一樓。

符合前條規定須設置配電場所者，配電場所設置面積依下列規定辦理：

一、低壓新設：

總樓地板面積	配電場所設置面積
未滿2,000平方公尺	3 × 4 公尺一處
2,000 平方公尺以上未滿 4,000 平方公尺	16 平方公尺一處
4,000 平方公尺以上未滿 6,000 平方公尺	20 平方公尺一處
6,000 平方公尺以上未滿 8,000 平方公尺	28 平方公尺一處
8,000 平方公尺以上未滿 10,000 平方公尺	40 平方公尺一處
10,000 平方公尺以上每增加 2,000 平方公尺(增加未滿 500 平方公尺者，不予計算；增加 500 平方公尺以上，未滿 2,000 平方公尺者，均以增加 2,000 平方公尺計算)	另增加 3 平方公尺

二、低壓新設部分屬五樓以下一棟一戶連棟建築物(所指棟、戶數均以同一建造執照及建築設計圖面所載為準)，且採單相三線式110/220伏特供電者，如配電場所設置於面臨道路之地面一樓或法定空地，其長寬尺寸在不影響供電設備裝置及操作維護範圍內，該部分之配電場所面積得依下列規定辦理：

樓地板面積	配電場所設置面積
未滿2,000平方公尺	3 平方公尺
2,000 平方公尺以上未滿 4,000 平方公尺	4.5 平方公尺
4,000 平方公尺以上未滿 6,000 平方公尺	6 平方公尺
6,000 平方公尺以上未滿 8,000 平方公尺	7.5 平方公尺
8,000 平方公尺以上未滿 10,000 平方公尺	9 平方公尺
10,000 平方公尺以上每增加 2,000 平方公尺(增加未滿 500 平方公尺者，不予計算；增加 500 平方公尺以上，未滿 2,000 平方公尺者，均以增加 2,000 平方公尺計算)	另增加 1.5 平方公尺
20,000 平方公尺以上	依本款規定計算結果，再增加 7 平方公尺

三、高壓新設：20平方公尺一處，如超過一戶時，每增加一戶，應增加1.2公尺之長度或寬度。

四、新增設以二回線供電之高壓用戶：每戶30平方公尺一處。

五、符合前條第一項第四款至第六款及第二項規定者，視供電設備實際需要洽定其面積。

六、除已規定長寬尺寸及依第二款設置者外，配電場所之長與寬均不得小於3.5公尺。

七、十六樓以上之建築物，依其用電性質、供電技術及實際需要等個案檢討配電場所設置位置。

八、同一建造執照內建築物以二種以上供電方式供電時，所需設置配電場所面積分別依各供電方式之供電面積及本條相關規定計算後合計。惟高低壓併供之同一建築物，如低壓供電之樓地板面積在2,000平方公尺以上時，其合計後配電場所面積得再依下表扣減。

低壓供電樓地板面積	2,000平方公尺以上未滿6,000平方公尺	6,000平方公尺以上
得扣減面積	6平方公尺	12平方公尺

九、配電場所設置於面臨道路之地面一樓或法定空地者，在不影響供電設備裝置及操作維護範圍內，其面積得依前款計算結果再酌予縮減，且不受第六款之限制。惟依第二款計算部分不得再予縮減。

第六十八條　建築物於建築設計時,建築師或用戶應與本公司當地區營業處洽妥應留設之配電場所及通道，並於建築主管機關審查之建築設計圖內標明。

用戶於建築物興建或變更配電場所前，應出具下列文件送本公司當地區營業處辦理有關手續：

一、屋外配電場所：

(一)承諾書一份。

(二)建造執照正本及影本一份（建造執照正本核對後送還）。

(三)建築圖（副本，核對後送還）。

(四)地籍配置圖一份。

(五)地面一樓平面圖四份。

二、屋內配電場所：

(一)承諾書一份。

(二)建造執照正本及影本一份（建造執照正本核對後送還）。

(三)建築圖（副本，核對後送還）。

(四)地籍配置圖一份。

(五)設置用戶配電場所（含管道間）樓層平面圖四份。

(六)地面一樓平面圖一份（如涉及防水閘門（板）時，則為四份）。

(七)配電場所剖面圖一份。

(八)配電場所上層結構圖一份。

(九)配電場所位於地下層之建築物，於地面層面向屋外出入口之防水閘門（板）設計圖四份。

前項用戶配電場所及通道有變更，或既設建築物用戶欲設置配電場所，應洽本公司當地區營業處並將建築設計圖面重新送交建築主管機關。

第六十九條　配電場所之建築構造（如隔間、防火門等）、通風窗（或管道）、防水措施、消防設施、照明設備之暗管、接地設施及預埋管路等，用戶應依本公司「新增設用戶配電場所設置規範」規定辦理。

第 七十 條　配電場所應儘量避免遷移。如確有遷移必要，且經本公司檢討供電技術上無困難，申請人應另行於原供電範圍之建築基地內設置適當之配電場所及通道，供移置供電設備，並負擔供電線路遷移工料費之半數。

申請配電場所遷移時，申請人應依第六十八條相關規定設置配電場所及辦理相關手續。